BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · PRÁCTICAS NUEVO 26-27

Prácticas de identificación de biomoléculas

Cuatro reactivos, cuatro cambios de color y una forma de razonar: deducir qué moléculas hay en una muestra a partir de lo que se observa en el tubo.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

A.3.5 Aplicación de metodología práctica en laboratorio para identificar las distintas moléculas orgánicas.

1. Resolver problemas basados en experiencias de laboratorio, interpretando los resultados de ensayos sencillos de identificación de biomoléculas orgánicas y deduciendo su presencia en una muestra a partir de cambios observables. Se consideran como ensayos básicos Benedict (glúcidos reductores), Lugol (almidón), Biuret (proteínas) y Sudan (lípidos), sin necesidad de conocer su fundamento químico ni los procedimientos experimentales.

QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA

No te pedirán reactivos, concentraciones ni reacciones químicas. Te darán resultados (colores) y tendrás que **deducir** qué biomoléculas hay, **justificarlo** con lo que sabes de cada una (reductor o no, hidrolizable o no…) y, a veces, **predecir** qué pasaría si se cambia algo (hidrolizar, hervir una enzima…).

2 Los cuatro ensayos

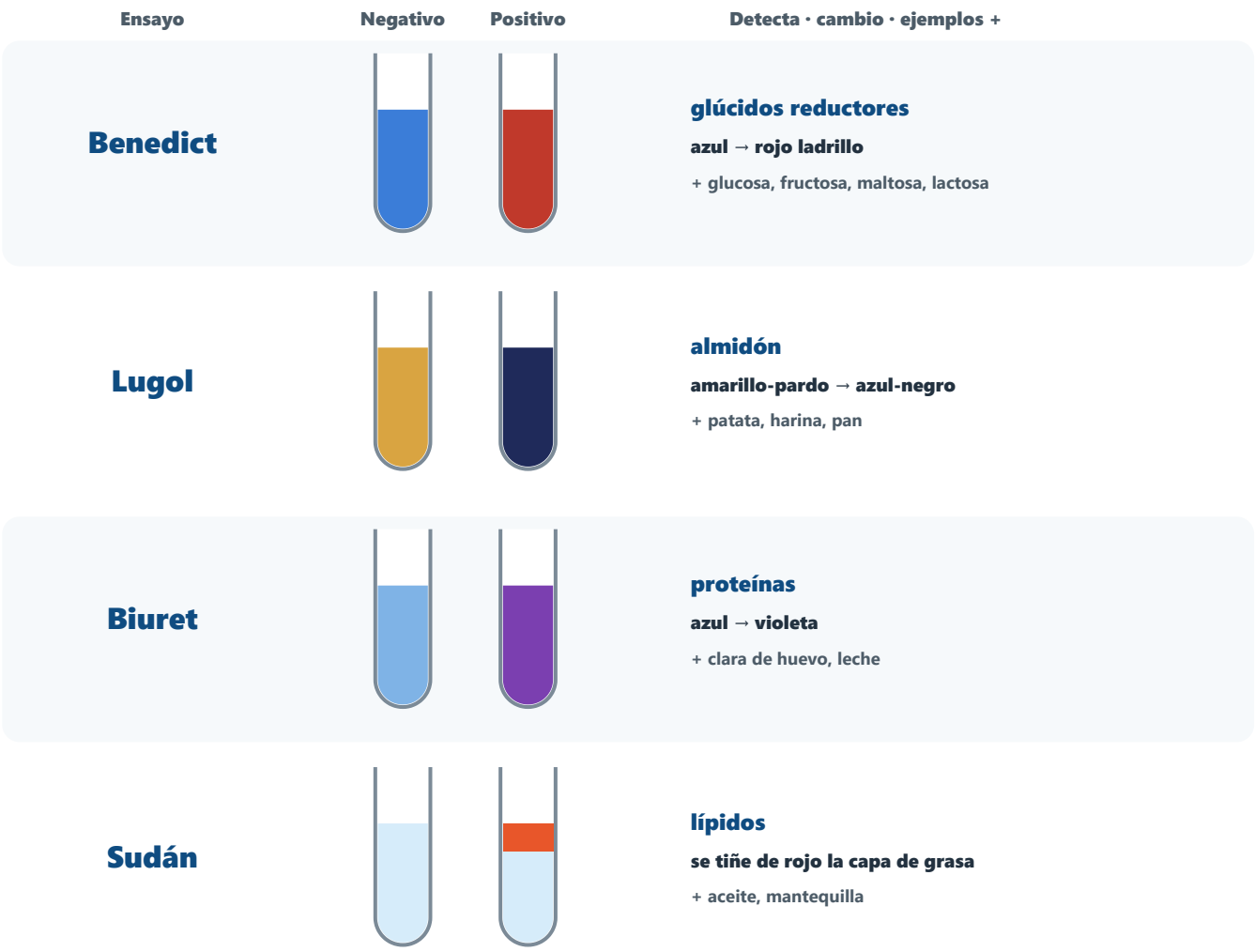


Figura 1. Resultado negativo y positivo de cada ensayo (colores orientativos).

Ensayo	Detecta	Positivo	Dan positivo	Dan negativo (ojo)
Benedict (o Fehling)	Glúcidos **reductores**	De azul a **rojo ladrillo** (verde, amarillo o naranja si hay poco)	Glucosa, fructosa, galactosa, maltosa, lactosa	**Sacarosa** (no reductora) y polisacáridos; dan positivo **tras hidrolizarlos**
Lugol	**Almidón**	**Azul oscuro o negro**	Patata, harina, pan, arroz	Glucosa, sacarosa, celulosa
Biuret	**Proteínas** (enlaces peptídicos)	De azul a **violeta**	Clara de huevo, leche, gelatina; también proteínas desnaturalizadas	Aminoácidos sueltos (no hay cadena de enlaces peptídicos)

Ensayo	Detecta	Positivo	Dan positivo	Dan negativo (ojo)
Sudán (III o IV)	**Lípidos**	La grasa se tiñe de **rojo-anaranjado**	Aceite, mantequilla, frutos secos	Agua, glúcidos y proteínas

ERRORES TÍPICOS

- Benedict **no** detecta «azúcares» en general: solo los **reductores**. La sacarosa es dulce pero da negativo.
- Lugol detecta **almidón**, no glucosa.
- Hervir una proteína no la «quita» del Biuret: desnaturalizada sigue teniendo enlaces peptídicos.

3 Controles y diseño experimental

Un resultado solo es fiable si se compara con **controles**:

- **Control positivo:** una muestra que sabemos que contiene la biomolécula (por ejemplo, glucosa para Benedict). Demuestra que el reactivo funciona y muestra el color «positivo».
- **Control negativo:** una muestra sin ella, normalmente **agua destilada**. Muestra el color del reactivo sin cambio y descarta contaminaciones.

En los experimentos con enzimas (amilasa y almidón, por ejemplo) se distinguen además:

- **Variable independiente:** lo que cambia el investigador (temperatura, pH, presencia de saliva...).
- **Variable dependiente:** lo que se mide u observa (el color en Benedict o en Lugol).
- **Variables controladas:** lo que se mantiene igual en todos los tubos (volúmenes, tiempo, cantidad de muestra).

EJEMPLO RESUELTO: SALIVA Y ALMIDÓN

Tubo A: almidón + agua. Tubo B: almidón + saliva a 37 °C. Tubo C: almidón + saliva hervida. Tras 15 minutos: con Lugol, A y C azul-negro y B más claro; con Benedict, A y C azul y B rojo ladrillo. **Conclusión:** la amilasa de la saliva hidroliza el almidón y libera azúcares reductores; hervida, se desnaturaliza y no actúa. A es el control.

4 Cómo resolver un problema

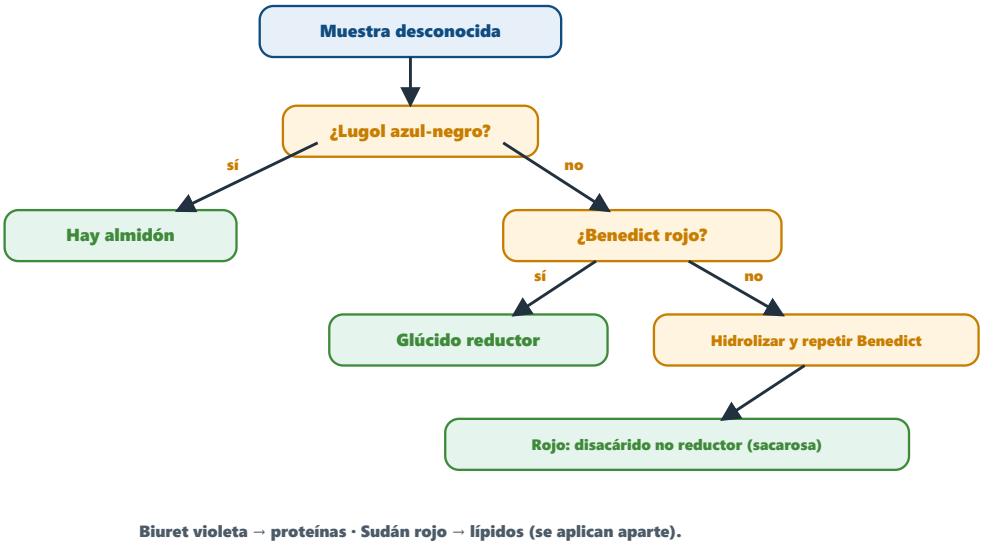


Figura 2. Árbol de decisión para identificar glúcidos.

PASOS

1. Haz una tabla con cada muestra y el resultado de cada ensayo.
2. Relaciona cada resultado con una propiedad: **reductor**, **almidón**, **proteína**, **lípido**, y también **soluble**, **dulce**, **hidrolizable** si te dan esos datos.
3. Descarta candidatos: un monosacárido es reductor y **no hidrolizable**; la sacarosa es **no reductora** pero hidrolizable; el almidón es **insoluble** y no dulce.
4. **Justifica** cada identificación con el dato que la permite: en la PAU, una respuesta sin razonar vale menos.

5 Así se pregunta en la PAU

Las respuestas siguen los **criterios oficiales de corrección**: **palabra clave** = lo que puntúa; texto violeta = aclaración nuestra.

PAU 2023 · Julio **1 punto**

En 4 tubos hay glucosa, maltosa, sacarosa y almidón. Resultados: tubo 1, insoluble, no reductor, hidrolizable, no dulce; tubo 2, soluble, reductor, no hidrolizable, dulce; tubo 3, soluble, no reductor, hidrolizable, dulce; tubo 4, soluble, reductor, hidrolizable, dulce. Indique razonadamente qué compuesto hay en cada tubo [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Tubo 1: **almidón**; 2: **glucosa**; 3: **sacarosa**; 4: **maltosa**, argumentando con la tabla (el almidón es el único insoluble y no dulce; la glucosa, la única no hidrolizable; de los dos disacáridos, la sacarosa es la no reductora).

PAU 2024 · Suplente A **1 punto**

Test de Fehling: tubo 1, glucosa: rojo; 2, almidón: azul; 3, patata + agua (37 °C): azul; 4, patata + saliva (37 °C): rojo; 5, patata + saliva hervida y luego 37 °C: azul. a) ¿Por qué difieren 3 y 4? [0,5] b) ¿Y 4 y 5? [0,5]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) En el 3 **no hay enzima**: el almidón no se hidroliza y el color es **azul**. En el 4 la enzima **hidroliza los enlaces α(1→4) del almidón** y libera **glucosa (reductora)**: el color vira a **rojo**. En rigor, la amilasa salival libera sobre todo maltosa, que también es reductora.
>
> b) En el 4 la enzima actúa a su **temperatura óptima**; en el 5, a 100 °C, **se desnaturaliza** y no hay hidrólisis. Los tubos 1 y 2 son los controles positivo y negativo.

PAU 2021 · Reserva julio **1 punto**

Durante la maduración de la miel la sacarasa hidroliza la sacarosa del néctar. ¿Cómo podríamos saber si una miel está suficientemente madura? [1]

▼ **Ver respuesta modelo**

> Por la **capacidad reductora** de sus azúcares (Benedict o Fehling): la miel inmadura, rica en **sacarosa**, tiene **poca capacidad reductora**; la madura tiene mucha **glucosa y fructosa**, con **elevada capacidad reductora**.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 2 puntos

Se analizan cinco alimentos con cuatro ensayos (+ = positivo, – = negativo):

Muestra	Benedict	Lugol	Biuret	Sudán
1	+	–	–	–
2	–	+	–	–
3	–	–	+	–
4	–	–	–	+
5	+	–	+	+

a) Asigne a cada muestra uno de estos alimentos: aceite de oliva, leche entera, zumo de uva, clara de huevo, harina de trigo [1]. b) ¿Qué resultado esperaría en el Benedict de una disolución de azúcar de mesa? ¿Y si antes se hidrolizara? Razone [0,5]. c) Indique qué tubos usaría como control negativo y positivo del ensayo de Biuret [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> a) 1: zumo de uva (azúcares reductores: glucosa y fructosa). 2: harina (almidón). 3: clara de huevo (proteínas). 4: aceite de oliva (lípidos). 5: leche entera (lactosa reductora, proteínas como la caseína y grasa).
>
> b) Negativo, porque la sacarosa no es reductora: su enlace une los dos carbonos anoméricos. Tras la hidrólisis, positivo: se liberan glucosa y fructosa, que son reductoras.
>
> c) Negativo: agua destilada (o una muestra sin proteínas, como el aceite). Positivo: una disolución de una proteína conocida, como la clara de huevo.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 1 punto

Un estudiante quiere demostrar que la amilasa de la saliva necesita una temperatura adecuada para actuar. Diseñe el experimento indicando la variable independiente, la dependiente, dos variables controladas y el ensayo que usaría para medir el resultado [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Tubos con la misma cantidad de almidón y de saliva incubados a distintas temperaturas (por ejemplo, 0, 37 y 90 °C), más un tubo sin saliva como control. Variable independiente: la temperatura. Variable dependiente: la hidrólisis del almidón, que se observa con Lugol (el azul-negro desaparece) o con Benedict (aparece el rojo). Variables controladas: volumen de almidón y de saliva, tiempo de incubación, pH.

6 Autoevaluación rápida

1. ¿Qué detecta el ensayo de Benedict? **Ver**

> Glúcidos reductores.

2. ¿De qué color da positivo el Lugol y qué detecta? **Ver**

> Azul-negro; almidón.

3. ¿Da positivo en Biuret una clara de huevo cocida? **Ver**

> Sí: las proteínas desnaturalizadas conservan los enlaces peptídicos.

4. ¿Por qué la sacarosa da Benedict negativo? **Ver**

> Porque no es reductora: su enlace une los dos carbonos anoméricos.

5. ¿Qué sería un buen control negativo? **Ver**

> Agua destilada.

6. Una muestra da Sudán rojo y Biuret violeta. ¿Qué contiene? **Ver**

> Lípidos y proteínas.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2021-2024); resúmenes del departamento. Colores de los ensayos orientativos. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.